Vetores no plano e no espaço
operações, dependência linear, produto escalar e produto vetorial

Heitor Cardoso Fernandes

Aula baseada nas Listas 1, 2 e 3 de CMI012 – Geometria Analítica.

Objetivo da aula

O objetivo desta aula é construir uma visão unificada de vetores no plano e no espaço. A ideia central é tratar vetor como deslocamento, depois traduzir essa noção para coordenadas e, por fim, usar produtos entre vetores para resolver problemas de ângulo, projeção, área e volume.

Ao final da aula, espera-se que o estudante consiga:

- calcular vetores definidos por dois pontos;
- operar vetores em $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$;
- reconhecer paralelismo e dependência linear simples;
- calcular produto escalar, ângulo e projeção ortogonal;
- calcular produto vetorial e interpretar sua norma como área;
- usar produto misto para interpretar volume em $\mathbb{R}^3$.

1 Segmentos e segmentos orientados

Antes de definir vetor, é importante distinguir três ideias que são parecidas, mas não são a mesma coisa:

- segmento de reta;
- segmento de reta orientado;
- vetor.

1.1 Segmento de reta

Dados dois pontos distintos A e B, o segmento de reta de extremidades A e B é a parte da reta que liga A até B. Denotamos esse segmento por

$$\overline{AB}.$$

Geometricamente, $\overline{AB}$ é apenas o pedaço de reta entre os pontos A e B. Ele não possui sentido de percurso. Por isso,

$$\overline{AB} = \overline{BA}.$$

Ou seja, o segmento de reta que vai de A até B é o mesmo segmento de reta que vai de B até A, pois estamos falando apenas do mesmo conjunto de pontos.

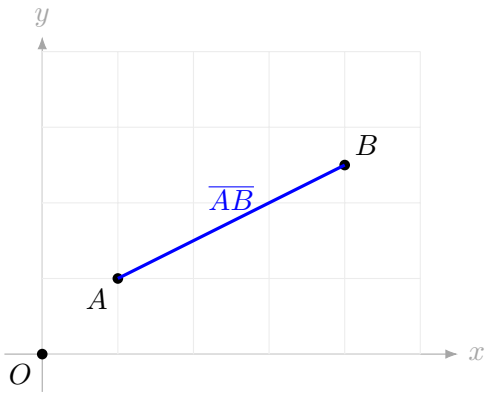


Figura 1: O segmento de reta $\overline{AB}$ não possui orientação.

1.2 Segmento de reta orientado

Um segmento de reta orientado é um segmento de reta no qual escolhemos um ponto inicial e um ponto final.

Assim, o segmento orientado de A para B é diferente do segmento orientado de B para A. Denotamos o segmento orientado de A para B por

$$\overrightarrow{AB}.$$

Aqui, A é a origem do segmento orientado, e B é sua extremidade.

Diferentemente do segmento de reta comum, agora a ordem dos pontos importa:

$$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}.$$

O segmento orientado $\overrightarrow{AB}$ possui três informações geométricas principais:

- direção: a reta sobre a qual ele está apoiado;
- sentido: de A para B;
- comprimento: a distância entre A e B.

Segmento orientado definido por dois pontos

Se $A = (a_1, a_2)$ e $B = (b_1, b_2)$ são pontos de $\mathbb{R}^2$, então

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2).$$

Se $A = (a_1, a_2, a_3)$ e $B = (b_1, b_2, b_3)$ são pontos de $\mathbb{R}^3$, então

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3).$$

A regra é: coordenadas do ponto final menos coordenadas do ponto inicial.

Além disso, ele também depende da posição em que está desenhado. Isto é, o segmento orientado $\overrightarrow{AB}$ está preso aos pontos A e B.

Segmentos orientados dependem da posição

Dois segmentos orientados podem ter o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido, mas ainda assim não serem o mesmo segmento orientado, pois podem estar em posições diferentes do plano.

Por exemplo, considere

$$A = (1, 1) \qquad \text{e} \qquad B = (4, 2).$$

O deslocamento de A até B é

$$(4 - 1, 2 - 1) = (3, 1).$$

Agora considere o segmento orientado que começa na origem $O = (0, 0)$ e termina em $P = (3, 1)$. Ele possui a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento que $\overrightarrow{AB}$, mas não é o mesmo segmento orientado, pois está em outra posição do plano.

Portanto,

$$\overrightarrow{AB} \quad \text{e} \quad \overrightarrow{OP}$$

são segmentos orientados diferentes.

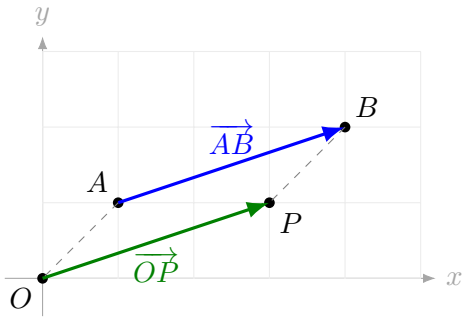


Figura 2: Os segmentos orientados $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{OP}$ são diferentes, pois estão em posições diferentes.

2 Vetores como deslocamentos

Um vetor representa um deslocamento. Ele não depende apenas do ponto em que foi desenhado, mas de três informações geométricas: direção, sentido e comprimento. Por isso, dois segmentos orientados podem representar o mesmo vetor mesmo estando em lugares diferentes do plano ou do espaço.

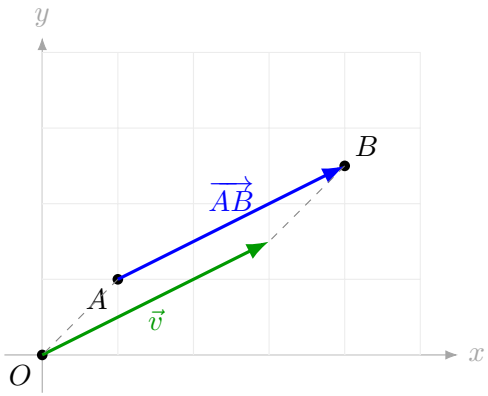


Figura 3: O vetor $\overrightarrow{AB}$ é igual ao vetor $\vec{v}$.

Na figura, os dois segmentos orientados têm o mesmo deslocamento. Portanto, representam o mesmo vetor.

3 Operações básicas com vetores em coordenadas

Depois de entender que um vetor pode ser representado por diferentes segmentos orientados com a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, podemos estudar como fazer contas com vetores.

Nesta seção, vamos trabalhar com vetores escritos em coordenadas e interpretar geometricamente cada operação. Sempre que desenharmos um vetor com origem na origem do sistema cartesiano, isso será apenas por conveniência visual.

3.1 Soma de vetores

Se

$$\vec{u} = (u_1, u_2) \qquad \text{e} \qquad \vec{v} = (v_1, v_2),$$

definimos a soma por

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2).$$

Em $\mathbb{R}^3$, a definição é análoga:

$$(u_1, u_2, u_3) + (v_1, v_2, v_3) = (u_1 + v_1,\ u_2 + v_2,\ u_3 + v_3).$$

Interpretação geométrica da soma

Para somar $\vec{u}$ e $\vec{v}$, podemos:

- desenhar $\vec{u}$;
- deslocar $\vec{v}$ paralelamente, sem mudar seu comprimento, sua direção nem seu sentido, de modo que sua origem coincida com a extremidade de $\vec{u}$;
- o vetor que vai da origem de $\vec{u}$ até a extremidade final obtida representa $\vec{u} + \vec{v}$.

Essa construção é conhecida como regra do triângulo.

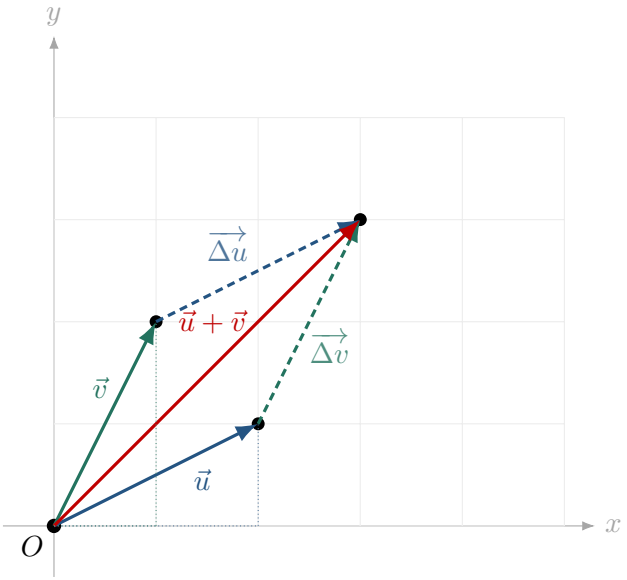


Figura 4: A soma $\vec{u} + \vec{v}$ pode ser obtida pela regra do triângulo. As linhas finas pontilhadas indicam as projeções horizontais e verticais dos deslocamentos.

A soma é comutativa

A ordem da soma não altera o resultado:

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}.$$

Algebricamente, isso decorre do fato de que a soma de números reais é comutativa:

$$(u_1 + v_1,\ u_2 + v_2) = (v_1 + u_1,\ v_2 + u_2).$$

Geometricamente, isso aparece no paralelogramo formado pelos vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$: independentemente da ordem em que percorremos os lados, chegamos ao mesmo ponto final.

Exemplo: a ordem da soma não altera o vetor resultante

Considere os vetores

$$\vec{u} = (2, 1), \qquad \vec{v} = (1, 2), \qquad \vec{w} = (2, \tfrac{1}{2}).$$

Vamos comparar graficamente duas ordens de soma:

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} \qquad \text{e} \qquad (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u}.$$

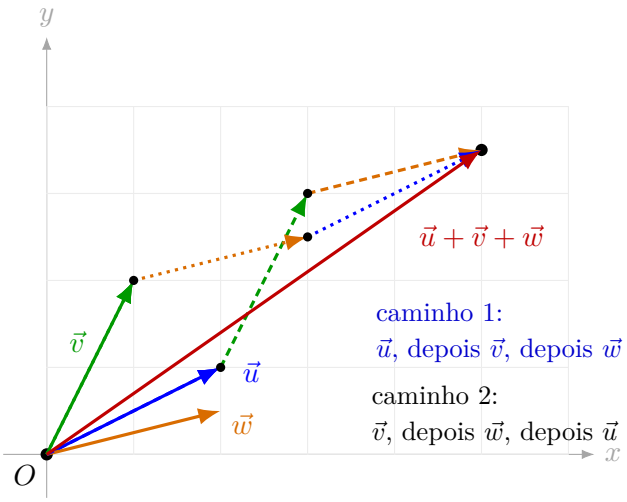


Figura 5: Duas ordens diferentes de soma para três vetores levam ao mesmo vetor resultante.

Após observar a figura, vemos que os dois caminhos terminam no mesmo ponto final. Portanto, ambos representam o mesmo vetor resultante:

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = (\vec{v} + \vec{w}) + \vec{u} = \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}.$$

Isso ilustra graficamente que a ordem da soma de vetores não altera o resultado.

3.2 Multiplicação de um vetor por um escalar

Se $\lambda \in \mathbb{R}$ e $\vec{u} = (u_1, u_2)$, definimos

$$\lambda\vec{u} = (\lambda u_1, \lambda u_2).$$

Em $\mathbb{R}^3$,

$$\lambda(u_1, u_2, u_3) = (\lambda u_1, \lambda u_2, \lambda u_3).$$

Interpretação geométrica da multiplicação por escalar

Multiplicar um vetor $\vec{u}$ por um número real λ altera seu comprimento e, eventualmente, seu sentido:

- se $\lambda > 1$, o vetor é alongado;
- se $0 < \lambda < 1$, o vetor é encurtado;
- se $\lambda = 0$, obtemos o vetor nulo;
- se $\lambda < 0$, o vetor resultante tem sentido oposto ao de $\vec{u}$.

Em todos os casos, o vetor $\lambda\vec{u}$ é paralelo a $\vec{u}$.

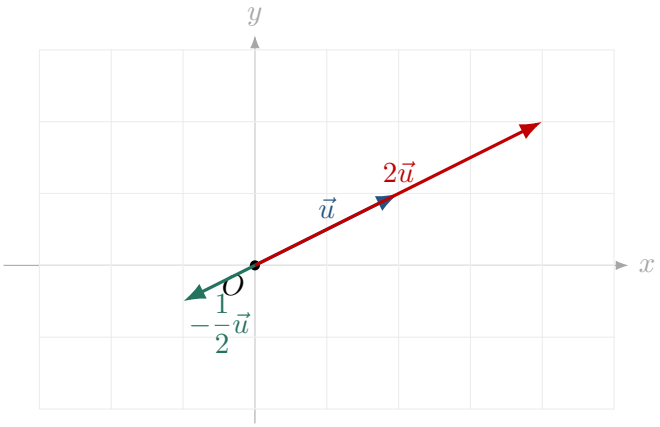


Figura 6: Exemplos de multiplicação por escalar.

3.3 Norma de um vetor

Norma

A norma de um vetor é o seu comprimento.
Se $\vec{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, definimos

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Se $\vec{v} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, definimos

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Vamos justificar geometricamente a fórmula em $\mathbb{R}^2$.

Considere o vetor

$$\vec{v} = (x, y),$$

representado por um segmento orientado que sai da origem $O = (0, 0)$ e termina no ponto $P = (x, y)$. Ao traçarmos as projeções de P sobre os eixos coordenados, obtemos um triângulo retângulo cujos catetos têm comprimentos $|x|$ e $|y|$, enquanto a hipotenusa é exatamente o comprimento do vetor $\vec{v}$, isto é, $\|\vec{v}\|$.

Pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Portanto,

$$\|\vec{v}\|^2 = |x|^2 + |y|^2.$$

Como $|x|^2 = x^2$ e $|y|^2 = y^2$, segue que

$$\|\vec{v}\|^2 = x^2 + y^2.$$

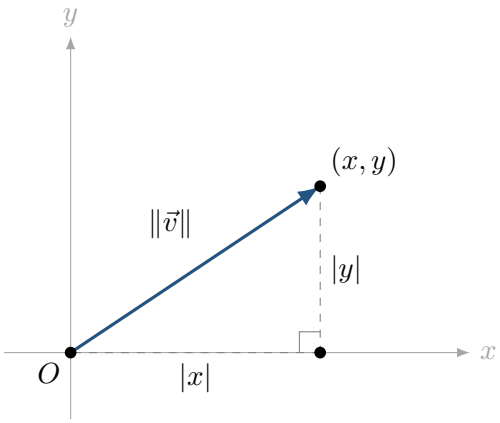


Figura 7: A norma de $\vec{v} = (x, y)$ é a hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos $|x|$ e $|y|$.

Tomando a raiz quadrada em ambos os lados, obtemos

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Exemplo

Se

$$\vec{v} = (3, 4),$$

então

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

Portanto, o comprimento do vetor $(3, 4)$ é 5.

Em $\mathbb{R}^3$, a ideia é semelhante. Se $\vec{v} = (x, y, z)$, primeiro consideramos no plano horizontal o segmento de comprimento

$$\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Depois, esse segmento e a componente vertical z formam novamente um triângulo retângulo. Aplicando Pitágoras pela segunda vez, obtemos

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)^2 + z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

3.4 Vetor unitário na direção de outro vetor

Vetor unitário

Um vetor unitário é um vetor cuja norma é igual a 1.

Se $\vec{v} \neq \vec{0}$, então

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

é o vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{v}$.

A ideia é simples: pegamos o vetor $\vec{v}$ e o reescalamos para que seu comprimento passe a ser 1, sem alterar sua direção nem seu sentido.

Exemplo: obtendo um vetor unitário

Considere

$$\vec{v} = (3, 4).$$

Temos

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

Logo, o vetor unitário na direção de $\vec{v}$ é

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right).$$

De fato,

$$\left\|\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)\right\| = \sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2 + \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{9}{25} + \frac{16}{25}} = 1.$$

3.5 Paralelismo entre vetores

Paralelismo

Dois vetores não nulos $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos quando existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que

$$\vec{u} = \lambda\vec{v}.$$

Essa definição diz que um vetor paralelo a outro é obtido simplesmente multiplicando-o por um escalar.

- Se $\lambda > 0$, os vetores têm o mesmo sentido.
- Se $\lambda < 0$, os vetores têm sentidos contrários.

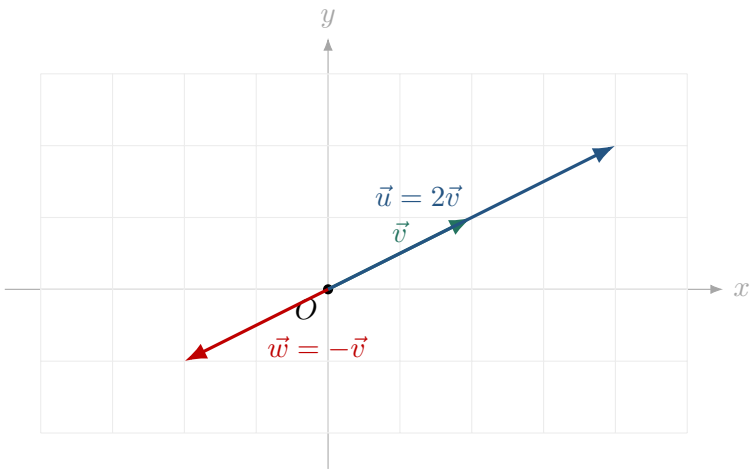


Figura 8: Vetores paralelos: mesmo sentido quando o escalar é positivo, sentido contrário quando ele é negativo.

Exemplo 1: ponto determinado por uma relação vetorial

Determine o ponto C tal que

$$\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB},$$

sendo $A = (0, -2)$ e $B = (1, 0)$.
Primeiro calculamos

$$\overrightarrow{AB} = B - A = (1 - 0,\ 0 - (-2)) = (1, 2).$$

Logo,

$$2\overrightarrow{AB} = 2(1, 2) = (2, 4).$$

Como

$$\overrightarrow{AC} = C - A,$$

se $C = (x, y)$, então

$$C - A = (x, y) - (0, -2) = (x, y + 2).$$

Impondo a condição dada,

$$(x, y + 2) = (2, 4).$$

Comparando as coordenadas,

$$x = 2, \qquad y + 2 = 4, \qquad y = 2.$$

Portanto,

$$C = (2, 2).$$

Exemplo 2: extremidade de um segmento orientado em $\mathbb{R}^3$

Um vetor $\vec{v} = (3, 0, -3)$ tem origem em $P = (2, 3, -5)$. Determine sua extremidade Q.
Como

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P,$$

temos

$$Q = P + \vec{v}.$$

Logo,

$$Q = (2, 3, -5) + (3, 0, -3) = (5, 3, -8).$$

Assim, a extremidade procurada é

$$Q = (5, 3, -8).$$

Exemplo 3: verificando paralelismo

Considere os vetores

$$\vec{u} = (6, -4, -2), \qquad \vec{v} = (-9, 6, 3).$$

Para verificar se são paralelos, procuramos um número λ tal que

$$\vec{u} = \lambda\vec{v}.$$

Observamos que

$$6 = -\frac{2}{3}(-9), \qquad -4 = -\frac{2}{3}(6), \qquad -2 = -\frac{2}{3}(3).$$

Portanto,

$$\vec{u} = -\frac{2}{3}\vec{v}.$$

Logo, $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são paralelos e têm sentidos contrários.

4 Dependência linear como generalização de paralelismo

A noção de dependência linear aparece quando queremos saber se alguns vetores trazem ou não uma nova direção para o problema.

Combinação linear

Dizemos que $\vec{w}$ é combinação linear de $\vec{u}$ e $\vec{v}$ quando existem escalares $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}.$$

Mais geralmente, uma combinação linear de $\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k$ é uma expressão da forma

$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_k\vec{v}_k.$$

Conjunto LI e conjunto LD

Um conjunto $\{\vec{v}_1, \ldots, \vec{v}_k\}$ é linearmente dependente, ou LD, se existem escalares $a_1, \ldots, a_k$, não todos nulos, tais que

$$a_1\vec{v}_1 + a_2\vec{v}_2 + \cdots + a_k\vec{v}_k = \vec{0}.$$

Se a única forma de obter o vetor nulo for tomando todos os escalares iguais a zero, o conjunto é linearmente independente, ou LI.

Para dois vetores não nulos, dependência linear e paralelismo são a mesma ideia escrita em linguagens diferentes:

$$\{\vec{u}, \vec{v}\} \text{ é LD} \quad \Longleftrightarrow \quad \vec{u} \text{ e } \vec{v} \text{ são paralelos.}$$

Exemplo 3: valores de m para dependência linear

Determine os valores de m para os quais os vetores

$$\vec{u} = (m, 1, m), \qquad \vec{v} = (1, m, 1)$$

formam um conjunto LD.
Como são dois vetores não nulos, eles são LD exatamente quando um é múltiplo escalar do outro. Procuramos λ tal que

$$(m, 1, m) = \lambda(1, m, 1).$$

Comparando coordenadas:

$$m = \lambda, \qquad 1 = \lambda m, \qquad m = \lambda.$$

Das duas equações iguais, temos $\lambda = m$. Substituindo em $1 = \lambda m$,

$$1 = m^2.$$

Logo,

$$m = 1 \quad \text{ou} \quad m = -1.$$

5 Produto escalar, ângulo e ortogonalidade

O produto escalar transforma dois vetores em um número real. Esse número indica se os vetores apontam para sentidos parecidos, opostos ou perpendiculares.

Produto escalar

Em $\mathbb{R}^2$, se $\vec{u} = (u_1, u_2)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2)$, então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2.$$

Em $\mathbb{R}^3$, se $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3.$$

Interpretação geométrica do produto escalar

Se θ é o ângulo entre dois vetores não nulos $\vec{u}$ e $\vec{v}$, então

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta.$$

Portanto,

$$\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}.$$

A partir dessa fórmula:

- se $\vec{u} \cdot \vec{v} > 0$, o ângulo é agudo;
- se $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, o ângulo é reto;
- se $\vec{u} \cdot \vec{v} < 0$, o ângulo é obtuso.

Ortogonalidade

Dois vetores $\vec{u}$ e $\vec{v}$ são ortogonais quando formam ângulo de $90°$. Em coordenadas, isso equivale a

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0.$$

Exemplo 4: ângulo entre dois vetores

Determine o ângulo entre

$$\vec{u} = (2, 1) \qquad \text{e} \qquad \vec{v} = (4, -2).$$

Calculamos primeiro o produto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (2, 1) \cdot (4, -2) = 2 \cdot 4 + 1 \cdot (-2) = 8 - 2 = 6.$$

As normas são

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

e

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{4^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Assim,

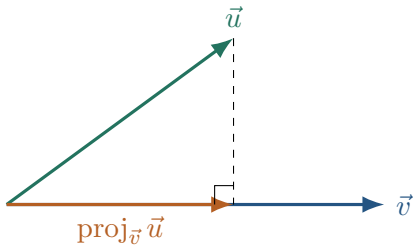
$$\cos\theta = \frac{6}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Logo,

$$\theta = \arccos\left(\frac{3}{5}\right).$$

6 Projeção ortogonal

A projeção ortogonal de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ é a parte de $\vec{u}$ que fica na direção de $\vec{v}$.



Projeção de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$

Se $\vec{v} \neq \vec{0}$, então

$$\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\vec{v}\cdot\vec{v}}\vec{v}.$$

Essa projeção é um vetor paralelo a $\vec{v}$.

Exemplo 5: projeções em $\mathbb{R}^3$

Dados

$$\vec{u} = (3,0,1), \qquad \vec{v} = (-2,1,2),$$

determine $\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u}$ e $\text{proj}_{\vec{u}}\,\vec{v}$.
Primeiro,

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = 3(-2) + 0(1) + 1(2) = -6 + 2 = -4.$$

Além disso,

$$\vec{v}\cdot\vec{v} = (-2)^2 + 1^2 + 2^2 = 9$$

e

$$\vec{u}\cdot\vec{u} = 3^2 + 0^2 + 1^2 = 10.$$

Portanto,

$$\text{proj}_{\vec{v}}\,\vec{u} = \frac{-4}{9}(-2,1,2) = \left(\frac{8}{9}, -\frac{4}{9}, -\frac{8}{9}\right).$$

Também,

$$\text{proj}_{\vec{u}}\,\vec{v} = \frac{-4}{10}(3,0,1) = \left(-\frac{6}{5}, 0, -\frac{2}{5}\right).$$

7 Produto vetorial e área

O produto vetorial só será usado aqui em $\mathbb{R}^3$. Ao contrário do produto escalar, que gera um número, o produto vetorial gera outro vetor.

Produto vetorial

Se $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ e $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, então

$$\vec{u}\times\vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Em coordenadas,

$$\vec{u}\times\vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2,\ u_3v_1 - u_1v_3,\ u_1v_2 - u_2v_1).$$

Regra da mão direita

No produto vetorial $u \times v$, o vetor obtido é perpendicular ao plano determinado por u e v. Para descobrir seu sentido, usamos a regra da mão direita.
Aponte os dedos da mão direita na direção do primeiro vetor, u, e gire-os no sentido do segundo vetor, v. O polegar esticado indica o sentido de $u \times v$.
Assim, a ordem dos vetores importa:

$$u \times v = -(v \times u).$$

Ou seja, trocar a ordem dos vetores mantém o mesmo comprimento, mas inverte o sentido do vetor resultante.

O vetor $\vec{u} \times \vec{v}$ tem três interpretações importantes:

- ele é ortogonal a $\vec{u}$;
- ele é ortogonal a $\vec{v}$;
- sua norma é a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$.

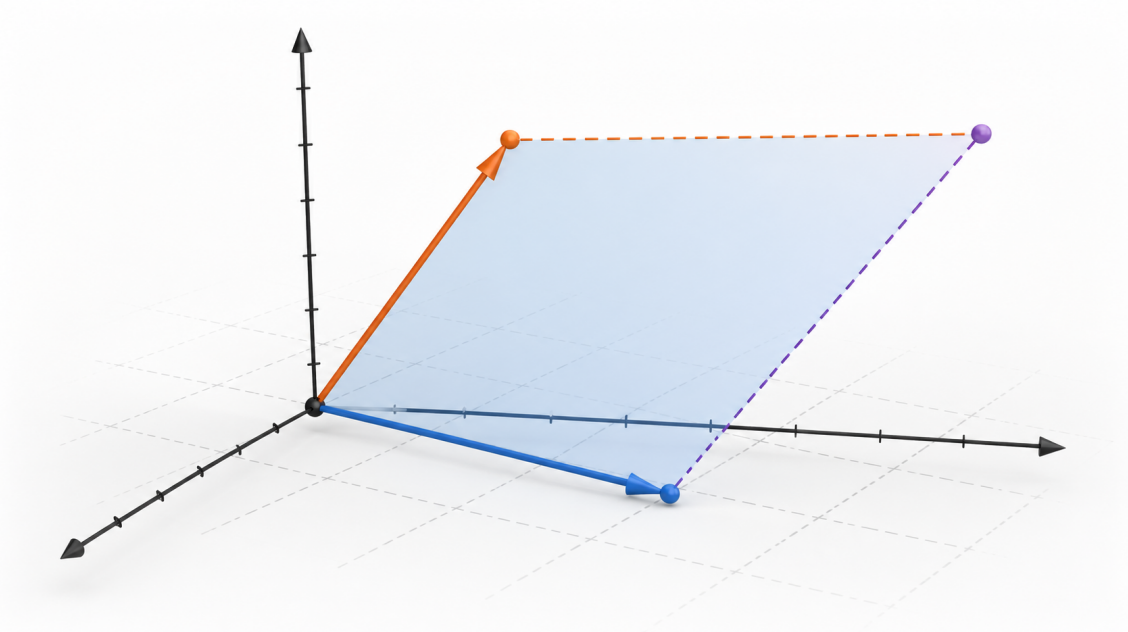


Figura 9: Paralelogramo determinado por dois vetores em $\mathbb{R}^3$.

Área por produto vetorial

Se θ é o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{v}$, então

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta.$$

Assim,

$$\text{Área(paralelogramo)} = \|\vec{u} \times \vec{v}\|$$

e

$$\text{Área(triângulo)} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \times \vec{v}\|.$$

Exemplo 6: área e altura de um paralelogramo

Dados

$$\vec{u} = (3, -1, 2), \qquad \vec{v} = (-2, 2, 1),$$

calcule a área do paralelogramo determinado por $\vec{u}$ e $\vec{v}$ e a altura relativa à base definida por $\vec{v}$. Calculamos:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Logo,

$$\vec{u} \times \vec{v} = ((-1) \cdot 1 - 2 \cdot 2,\ 2 \cdot (-2) - 3 \cdot 1,\ 3 \cdot 2 - (-1) \cdot (-2)).$$

Portanto,

$$\vec{u} \times \vec{v} = (-5, -7, 4).$$

A área do paralelogramo é

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \sqrt{(-5)^2 + (-7)^2 + 4^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}.$$

A base definida por $\vec{v}$ tem comprimento

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 1^2} = 3.$$

Como

$$\text{Área} = \text{base} \cdot \text{altura},$$

temos

$$3\sqrt{10} = 3h.$$

Assim,

$$h = \sqrt{10}.$$

8 Produto misto e volume

O produto misto junta produto escalar e produto vetorial. Ele aparece quando queremos calcular volumes em $\mathbb{R}^3$.

Produto misto

Dados três vetores $\vec{u}$, $\vec{v}$ e $\vec{w}$ em $\mathbb{R}^3$, o produto misto é

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}).$$

Em coordenadas, ele é o determinante

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

O volume do paralelepípedo determinado por esses vetores é

$$\text{Vol} = |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|.$$

Exemplo 7: volume por produto misto

Considere

$$\vec{u} = (1, 2, 0), \qquad \vec{v} = (0, 1, 2), \qquad \vec{w} = (3, 0, 1).$$

Então

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Calculando pela primeira linha,

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

Logo,

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = 1(1) - 2(0 - 6) = 1 + 12 = 13.$$

Portanto, o volume do paralelepípedo é

$$\text{Vol} = |13| = 13.$$

9 Resumo das principais ferramentas

Ferramenta	Fórmula	Interpretação
Vetor entre pontos	$\overrightarrow{AB} = B - A$	deslocamento do ponto A até o ponto B
Norma	$\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$	comprimento do vetor
Paralelismo	$\vec{u} = \lambda \vec{v}$	mesma direção
Produto escalar	$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos\theta$	ângulo e ortogonalidade
Projeção	$\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \vec{v}$	parte de $\vec{u}$ na direção de $\vec{v}$
Produto vetorial	$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \sin\theta$	vetor perpendicular e área
Produto misto	$\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$	volume orientado